Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · TFC EN CONTEXTO

Una partícula tiene velocidad $v(t) = 3t^2 - 2t$ m/s. ¿Cuál es su desplazamiento entre $t = 0$ y $t = 3$ s?

A) 18 m

B) 21 m

C) 27 m

D) 16 m

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Integral

$$\int_0^3 (3t^2 - 2t)\,dt.$$

2 Antiderivada

$t^3 - t^2$.

3 Evalúa

$27 - 9 = 18$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es $v(3)$, no el desplazamiento.

C) Olvida integrar $-2t$.

D) Es la aceleración en $t = 3$: $6t - 2$.

Idea clave. El desplazamiento es la integral de la velocidad.